

관 인 생 략

출 원 번 호 통 지 서

출 원 일 자 2015.06.09

특 기 사 항 심사청구(유) 공개신청(무)

출 원 번 호 10-2015-0081325 (접수번호 1-1-2015-0555105-78)

출 원 인 명 칭 대한민국(농촌진흥청장)(2-1998-005031-4)

대 리 인 성 명 특허법인필앤온지(9-2007-100001-1)

발 명 자 성 명 김태일 박성민 임동현 최순호 기광석 백광수 홍재수 유인선 봉상훈

발 명 의 명 칭 메티오닌 및 비타민 E를 포함하는 사료 첨가제 조성물 및 이의 제조방법

특 허 청 장

<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 통해 확인하실 수 있습니다.
2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가까운 우체국 또는 은행에 납부하여야 합니다.
※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호
3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [출원인코드 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.
※ 특허로(patent.go.kr) 접속 > 민원서식다운로드 > 특허법 시행규칙 별지 제5호 서식
4. 특허(실용신안등록)출원은 명세서 또는 도면의 보정이 필요한 경우, 등록결정 이전 또는 의견서 제출기간 이내에 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 보정할 수 있습니다.
5. 외국으로 출원하고자 하는 경우 PCT 제도(특허·실용신안)나 마드리드 제도(상표)를 이용할 수 있습니다. 국내출원일을 외국에서 인정받고자 하는 경우에는 국내출원일로부터 일정한 기간 내에 외국에 출원하여야 우선권을 인정받을 수 있습니다.
※ 제도 안내 : <http://www.kipo.go.kr>-특허마당-PCT/마드리드
※ 우선권 인정기간 : 특허·실용신안은 12개월, 상표·디자인은 6개월 이내
※ 미국특허상표청의 선출원을 기초로 우리나라에 우선권주장출원 시, 선출원이 미공개상태이면, 우선일로부터 16개월 이내에 미국특허상표청에 [전자적교환허가서(PTO/SB/39)]를 제출하거나 우리나라에 우선권 증명서류를 제출하여야 합니다.
6. 본 출원사실을 외부에 표시하고자 하는 경우에는 아래와 같이 하여야 하며, 이를 위반할 경우 관련법령에 따라 처벌을 받을 수 있습니다.
※ 특허출원 10-2010-0000000, 상표등록출원 40-2010-0000000
7. 기타 심사 절차에 관한 사항은 동봉된 안내서를 참조하시기 바랍니다.

【서지사항】

【서류명】	특허출원서
【출원구분】	특허출원
【출원인】	
【명칭】	대한민국(농촌진흥청장)
【출원인코드】	2-1998-005031-4
【대리인】	
【명칭】	특허법인필앤온지
【대리인코드】	9-2007-100001-1
【지정된변리사】	이광복, 장정수, 최현정
【포괄위임등록번호】	2010-080211-1
【발명의 국문명칭】	메티오닌 및 비타민 E를 포함하는 사료 첨가제 조성물 및 이의 제조방법
【발명의 영문명칭】	Feed additive composition comprising methionine and vitamin E and manufacturing method thereof
【발명자】	
【성명】	김태일
【성명의 영문표기】	KIM, Tae-II
【주민등록번호】	621115-1XXXXXX
【우편번호】	140-100
【주소】	서울특별시 용산구 백범로 90길 90, 101동 3403호 (문배동, KCC웰츠타워)
【국적】	KR

【발명자】

【성명】 박성민

【성명의 영문표기】 PARK, Seong-min

【주민등록번호】 840428-1XXXXXX

【우편번호】 445-160

【주소】 경기도 화성시 동탄반송1길 30-9, 202호 (반송동)

【국적】 KR

【발명자】

【성명】 임동현

【성명의 영문표기】 LIM, Dong-hyun

【주민등록번호】 740915-2XXXXXX

【우편번호】 331-829

【주소】 충청남도 천안시 서북구 두정중11길 17, 105동 601호 (두정동, 경남아너스빌아파트)

【국적】 KR

【발명자】

【성명】 최순호

【성명의 영문표기】 CHOI, Sun-Ho

【주민등록번호】 570123-1XXXXXX

【우편번호】 440-842

【주소】 경기도 수원시 장안구 정자천로188번길 64, 342동 506호 (정자동, 두견마을 현대·백산아파트)

【국적】 KR

【발명자】

【성명】 기광석

【성명의 영문표기】 KI, Kwang-Seok

【주민등록번호】 641028-1XXXXXX

【우편번호】 331-794

【주소】 충청남도 천안시 서북구 한들2로 88, 105동 304호 (백석동, 백석푸르지오아파트)

【국적】 KR

【발명자】

【성명】 백광수

【성명의 영문표기】 BAEK, Kwang-Soo

【주민등록번호】 580826-1XXXXXX

【우편번호】 442-865

【주소】 경기도 수원시 팔달구 덕영대로757번길 10, 1동 912호 (화서동, 영광아파트)

【국적】 KR

【발명자】

【성명】 홍재수

【성명의 영문표기】 HONG, Jae Soo

【주민등록번호】 590129-1XXXXXX

【우편번호】 331-808

【주소】 충청남도 천안시 서북구 성환읍 신무길 45-4

【국적】 KR

【발명자】

【성명】 유인선

【성명의 영문표기】 YU, In Sun

【주민등록번호】 750531-1XXXXXX

【우편번호】 331-746

【주소】 충청남도 천안시 서북구 성환읍 성환1로 54-45

【국적】 KR

【발명자】

【성명】 봉상훈

【성명의 영문표기】 BONG, Sang-Hoon

【주민등록번호】 701109-1XXXXXX

【우편번호】 133-772

【주소】 서울특별시 성동구 독서당로 375, 1동 409호 (응봉동, 신동
아아파트)

【국적】 KR

【출원언어】 국어

【심사청구】 청구

【공지예외적용대상증명서류의 내용】

【공개형태】 월간낙농 2014년 8월

【공개일자】 2014.08.01

【이 발명을 지원한 국가연구개발사업】**【과제고유번호】** PJ0089932013**【부처명】** 농촌진흥청**【연구관리 전문기관】** 농촌진흥청**【연구사업명】** 국제경쟁력 강화를 위한 젖소 전환기 영양조절 및 번식장애
제어를 통한 생산성 향상 기술 개발**【연구과제명】** 젖소의 전환기 생산성 향상을 위한 생물학적 조절 기술 개발**【기여율】** 1/1**【주관기관】** 국립축산과학원**【연구기간】** 2012.04.01 ~ 2014.12.31**【취지】** 위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 특허법인필앤온지

(서명 또는 인)

【수수료】**【출원료】** 0 면 46,000 원**【가산출원료】** 19 면 0 원**【우선권주장료】** 0 건 0 원**【심사청구료】** 16 항 847,000 원**【합계】** 893,000 원**【면제사유】** 국가[1]**【면제후 수수료】** 0 원

【첨부서류】

1. 공지에외적용대상(신규성상실의예외, 출원시의특례)규정을 적용받기 위한 증명서류_1통

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

메티오닌 및 비타민 E를 포함하는 사료 첨가제 조성물 및 이의 제조방법
 {Feed additive composition comprising methionine and vitamin E and
 manufacturing method thereof}

【기술분야】

【0001】 본 발명은 사료 첨가제 조성물 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 반추위 보호된 메티오닌 및 비타민 E를 포함하는 사료 섭취량 향상을 위한 사료 첨가제 조성물 및 이의 제조방법에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

【0002】 소 등 반추동물은 정상적인 반추위 기능을 통해 에너지 생산, 섬유질의 소화, 비타민의 생산 및 미생물 단백질을 생산하여 반추동물이 필요로 하는 영양소를 공급한다.

【0003】 분만 전후의 젖소는 건유, 분만, 비유, 수태의 단계로 큰 변화를 겪게 되며, 각각의 단계마다 체내에서 요구하는 에너지 및 영양수준이 각기 달리 나타나기 때문에 변화에 대응하는 적절한 사양관리가 필요하다. 이 시기(전환기)에는 태아의 급속한 성장, 분만, 비유 등의 생리적 스트레스로 인한 사료 섭취량 저하가 일어나고, 이로 인해 체지방 동원량이 급증하고 급여사료의 영양소 공급과 대사 과정의 급격한 변화가 동반된다. 또한 분만과 비유, 임신을 위한 준비 과정에 체내의

호르몬 변화가 많은 시기이며 분만 후 산후회복이 덜된 상황에서 산유량 증진을 목적으로 배합사료의 과도한 증량은 소화기 및 대사성 질병의 증가와 극심한 체중의 변화로 이어져 간 기능 저하 및 지방간 발생의 직접적인 원인이 되고 있다.

【0004】 메티오닌은 간기능 강화제로서 젖소의 사료에 매우 낮은 농도로 함유되어 있으며, 라이신과 함께 옥수수를 기본으로 하는 경우 젖소 성장과 유생산에 대해 제한 아미노산이다. 또한, 비타민 E는 스스로 합성할 수 없으며 반드시 사료를 통해 공급해 주어야 하는데, 이는 면역 체계에 관여하며 가축의 생리활성에 지대한 역할을 한다.

【0005】 그러나 메티오닌을 포함한 많은 성분은 반추위에서 세균에 의해 급속히 분해되고, 최종적으로 오직 소량만이 혈류로 들어가게 된다. 이러한 문제점을 해결하기 위한 많은 시도들이 있었으나, 현재까지 해결하지 못하고 있는 실정이다.

【선행기술문헌】

【특허문헌】

【0006】 (특허문헌 0001) 대한민국 공개특허 제10-2005-0087917호

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

【0007】 이에 가축, 특히 전환기 젖소의 사료 섭취량 저하에 따른 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명자들은 가축의 사료 섭취량 향상을 도모하고, 안전성과

흡수율이 증대된 메티오닌 및 비타민 E의 복합제제를 제조함으로써 본 발명을 완성하였다.

【과제의 해결 수단】

【0008】 상기 과제를 해결하기 위해, 본 발명은 메티오닌 및 비타민 E의 혼합물을 유효성분으로 포함하고, 상기 혼합물은 요오드가 1 이하이며 녹는점이 57℃ 이상인 경화유로 코팅된 것을 특징으로 하는 가축용 사료 첨가제 조성물을 제공한다.

【0009】 본 발명에서 상기 메티오닌 및 비타민 E의 혼합물은 메티오닌 및 비타민 E를 20 - 40 : 1의 중량비로 포함할 수 있고, 바람직하게 25 - 35 : 1의 중량비로 포함할 수 있으며, 더욱 바람직하게 30 : 1의 중량비로 포함할 수 있다.

【0010】 본 발명에서 상기 메티오닌 및 비타민 E의 혼합물은 전체 사료 첨가제 조성물 중량 대비 12 - 25 중량% 일 수 있고, 바람직하게 15 - 20 중량% 일 수 있다. 상기 범위 미만 또는 초과하여 메티오닌 및 비타민 E의 혼합물이 포함되는 경우 가축의 사료 섭취량 향상 효과가 일어나지 않으며, 특히 상기 범위 미만으로 포함되는 경우 간 기능 또는 산유량 개선 효과를 도모할 수 없다.

【0011】 본 발명에서 상기 사료 첨가제 조성물은 가축용 사료 첨가제 조성물일 수 있으며, 상기 가축은 이에 한정되는 것은 아니지만, 예를 들어, 소, 말, 양, 돼지, 사슴, 닭, 오리, 거위, 칠면조, 메추리, 타조, 꿩, 그 밖에 농림축산식품부령으로 정하는 동물일 수 있으며, 바람직하게 반추동물일 수 있다. 상기 반추동물

은 되새김동물이라고도 하며, 이에 한정되는 것은 아니지만, 예를 들어, 낙타과, 애기사슴과, 사슴과, 기린과, 소과의 동물을 말한다.

【0012】 본 발명에서 상기 반추동물은 바람직하게 소과의 동물일 수 있으며, 더욱 바람직하게 젖소일 수 있고, 더더욱 바람직하게 전환기 젖소일 수 있다.

【0013】 본 발명에서 상기 전환기란 분만 말기와 비유 초기를 의미하며, 이에 한정되는 것은 아니지만 보통 분만 전후 3주를 말한다. 젖소는 분만이 다가오게 되면 배속에 있는 태아가 급격히 성장하여 영양소 요구량이 증가되는 반면에, 분만 전 전환기에 이르러서는 사료 섭취량이 크게 줄어들어 여러 가지 문제가 발생한다. 본 발명의 메티오닌 및 비타민 E의 혼합물을 유효성분으로 포함하고, 상기 혼합물은 요오드가 1 이하이며 녹는점이 57℃ 이상인 경화유로 코팅된 것을 특징으로 하는바, 이러한 가축용 사료 첨가제 조성물은 이러한 전환기 젖소의 사료 섭취량이 급감하는 문제점을 근본적으로 해결할 수 있는 조성물로서, 사료 섭취량 향상 효과가 있다. 또한, 상기 혼합물은 칼슘염 지방산으로 반추위 보호되어 반추위 내의 미생물 및 pH와 수분에 의해 분해되지 않고 안정하게 하부 소화기관으로 이동해서 흡수될 수 있도록 하여, 간 기능 및/또는 산유량 개선 효과가 종래의 발명에 비해 우수하다는 것을 하기 실시예에 나타낸 것과 같이 확인하였다.

【0014】 본 발명에서 경화유는 수소첨가유라고도 하며, 원료인 지방유에는 올레산, 리놀레산, 리놀렌산 등의 불포화 지방산의 글리세리드가 많이 들어 있지만, 여기에 수소를 첨가하면 불포화 부분에 수소가 첨가되어 최종적으로는 포화지방산의 글리세리드가 되므로 고체 지방으로 변한다. 원료유에 비해 냄새가 없

고 녹는점이 높으며, 비누화값과 요오드가가 저하되어 매우 안정된다. 경화유는 부분 경화유와 극도경화유로 나눌 수 있으며, 부분 경화유는 원료유에 수소를 첨가하여 원하는 물성에 이르렀을 때 멈추어서 제조가 되나, 극도경화유는 부분 경화 과정에서 발생하는 트랜스지방 생성을 막기 위해 완전 포화상태까지 경화해서 트랜스지방이 발생 되지 않도록 만든다.

【0015】 본 발명에서 요오드가(Iodine value)는 요오드값 또는 아이오딘값이라고도 하며 유지 및 왁스의 특성값의 하나이다. 시료유에 할로젠을 작용시킨 경우 흡수된 할로젠의 양을 요오드로 환산하고, 시료에 대한 백분율로 나타낸 숫자이다.

【0016】 본 발명에서 상기 요오드가가 1 이하이고 녹는점이 57℃ 이상인 경화유는 극도경화유일 수 있으며, 이에 한정되는 것은 아니지만, 예를 들어, 경화식물유, 경화옥수수유, 경화면실유, 경화땅콩유, 경화팜커널유, 경화팜유, 경화팜스테아린유, 경화해바라기유 및 경화채종유로 이루어진 군으로부터 선택된 1 종 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 경화유일 수 있다.

【0017】 본 발명에서 상기 메티오닌 및 비타민 E의 혼합물; 및 상기 요오드가가 1 이하이고 녹는점이 57℃ 이상인 경화유는 사료 첨가제 조성물에 2 : 1 - 1 : 2 의 질량비로 포함될 수 있으며, 바람직하게 1.5 : 1 - 1.5 : 1 의 질량비로 포함될 수 있다.

【0018】 또한, 본 발명에서 상기 요오드가가 1 이하이고 녹는점이 57℃ 이상인 경화유는 전체 사료 첨가제 조성물 중량 대비 10 - 20 중량% 일 수 있고, 바람직하게 12 - 18 중량% 일 수 있다. 상기 범위 미만으로 경화유가 포함되는 경우 코

팅이 제대로 되지 않아 본 발명의 효과를 기대할 수 없으며, 상기 범위를 초과하여 경화유가 포함되는 경우 가축의 사료 섭취량 향상 효과를 도모할 수 없다.

【0019】 본 발명에서 상기 혼합물은 칼슘염 지방산으로 반추위 보호된 것일 수 있다. 본 발명은 이에 한정되지는 않지만, 상기 칼슘염 지방산은 반추위 미생물에 영향은 주지 않으면서 메티오닌 및 비타민 E가 하부 소화기관에서 흡수가 용이하도록 도와줄 수 있는 것으로 예상된다.

【0020】 본 발명에서 상기 지방산은 이에 한정되는 것은 아니지만 대두유, 옥수수유, 올리브유, 면실유, 또는 팜오일 등의 식물성 유지; 또는 어유, 우지, 돈지 등의 동물성 유지를 가공한 것일 수 있고, 바람직하게 팜지방산(palm fatty acid)일 수 있다.

【0021】 또한 본 발명은 하기 단계를 포함하는 가축용 사료 첨가제 조성물 제조방법을 제공한다:

【0022】 S1) 칼슘염 지방산에 메티오닌 및 비타민 E를 20 - 40 : 1 의 중량 비로 첨가한 후 혼합하는 단계;

【0023】 S2) 요오드가가 1 이하이며 녹는점이 57℃ 이상인 경화유를 첨가한 후 코팅하는 단계; 및

【0024】 S3) 혼합물을 사출하는 단계.

【0025】 본 발명에서 상기 S1) 단계 이전에 지방산에 수산화칼슘을 첨가하여 칼슘염 지방산을 제조할 수 있으며, 상기 지방산은 이에 한정되는 것은 아니지만

대두유, 옥수수유, 올리브유, 면실유, 또는 팜오일 등의 식물성 유지; 또는 어유, 우지, 돈지 등의 동물성 유지를 가공한 것일 수 있고, 바람직하게 팜지방산(palm fatty acid)일 수 있다.

【0026】 팜지방산은 팜오일을 가공하여 지방산화시킨 것으로 팜오일과 달리 상온에서 고체 상태로 존재한다.

【0027】 팜오일은 종려 나무과에 속한 팜나무의 열매 송이에서 순수압착방식을 통해 위생적으로 추출된 순 식물성 천연오일이며, 식물 유래 지방이기 때문에 콜레스테롤의 염려가 전혀 없고, 수소 첨가와 같은 인체에 유해한 화학 처리가 없이 최소한의 화학적 처리만으로도 다양한 응용이 가능하다는 장점을 가지고 있다.

【0028】 상기 지방산에 수산화칼슘을 첨가하는 단계는 이에 한정되는 것은 아니지만 수욕상에서 첨가할 수 있다. 상기 첨가를 통해 형성된 혼합물은 건조시켜 칼슘염 지방산을 제조할 수 있다.

【0029】 본 발명에서 상기 S2) 단계의 메티오닌 및 비타민 E는 바람직하게 25 - 35 : 1 의 중량비로 첨가할 수 있으며, 더욱 바람직하게 30 : 1 의 중량비로 첨가할 수 있다.

【0030】 본 발명의 상기 S2) 단계에서 충전제를 더 첨가할 수 있으며, 상기 충전제는 당업계에서 널리 사용되는 물질을 첨가할 수 있으며, 이에 한정되는 것은 아니지만, 예를 들어, 탄산칼슘일 수 있다.

【0031】 본 발명에서 상기 S2) 단계의 경화유는 요오드가가 1 이하이며 녹는점이 57℃ 이상인 경화유일 수 있다.

【0032】 본 발명에서 상기 요오드가가 1 이하이고 녹는점이 57℃ 이상인 경화유는 극도경화유일 수 있으며, 이에 한정되는 것은 아니지만, 예를 들어, 경화식물유, 경화옥수수유, 경화면실유, 경화땅콩유, 경화팜커널유, 경화팜유, 경화팜스테아린유, 경화해바라기유 및 경화채종유로 이루어진 군으로부터 선택된 1 종 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 경화유일 수 있다.

【0033】 또한 본 발명은 상기 조성물을 포함하는 가축 사료를 제공한다.

【0034】 또한 본 발명은 상기 가축 사료를 가축에게 급여하는 단계를 포함하는 가축의 사육 방법을 제공한다.

【0035】 본 발명에서 상기 가축 사료를 분만 전 10 - 20 일간 급여할 수 있다.

【발명의 효과】

【0036】 본 발명의 안전성과 흡수율이 증가된 메티오닌 및 비타민 E 코팅 복합 제제가 포함된 사료 첨가제 조성물은 가축의 사료 섭취 증진 효과가 우수하며, 미생물 및 pH와 수분에 의해 분해되지 않고 안정하게 하부 소화기관으로 이동해서 흡수될 수 있도록 하여, 간 기능 및 산유량 개선 효과가 우수하다.

【도면의 간단한 설명】

【0037】 도 1은 본 발명의 복합 제제 처리구 및 대조구의 혈중 유리지방산 (NEFA)의 변화를 나타낸 그래프이다.

도 2는 본 발명의 복합 제제 처리구 및 대조구의 사료 섭취량 개선 효과를 비교하여 나타낸 그래프이다.

도 3은 본 발명의 복합 제제 처리구 및 대조구의 유량 증가 효과를 비교하여 나타낸 그래프이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0038】 이하, 본 발명의 이해를 돕기 위하여 실시예 등을 들어 상세하게 설명하기로 한다. 그러나, 본 발명에 따른 실시예들은 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 하기 실시예들에 한정되는 것으로 해석되어서는 안 된다. 본 발명의 실시예들은 당업계에서 평균적인 지식을 가진 자에게 본 발명을 보다 완전하게 설명하기 위해 제공되는 것이다.

【0039】 <실시예 1>

【0040】 반추위 보호용 메티오닌 및 비타민 E 제조

【0041】 칼슘염 지방산의 제조

【0042】 반추위 보호 메티오닌과 비타민E을 제조하기 위해 우선 보호 지방인 칼슘염 지방산을 제조하였다. 식물성 팜오일에서 유래된 지방산에 수산화칼슘을 넣고 수욕상에서 반응하여 원심분리로 수분을 제거한 후, 잘 건조하여 보호 지방인

칼슘염 팜지방산(칼슘염 보호지방)을 제조하였다.

【0043】 반추위 보호용 메티오닌 및 비타민 E 제조

【0044】상기와 같이 제조된 칼슘염 보호지방 57 단위에 메티오닌(99%함량) 16.7 단위와 비타민 E(50%함량) 1.3 단위를 슈퍼믹서에 투입한 후 600rpm으로 5분간 혼합하였다. 이후 충전제인 탄산칼슘(99%) 10 단위와 결합코팅제인 극도경화유(요오드가 1.0 이하, 녹는점 57℃ 이상) 15 단위를 추가로 슈퍼믹서에 투입하고 700rpm으로 7분간 혼합하였다. 이렇게 균일하게 섞인 혼합물을 익스트루더를 통해 직경 1.4mm 다공판으로 사출하였다. 사출시 다공판의 온도는 55℃ 이상이 되도록 하고 사출물은 즉시 냉각되도록 10℃ 이하의 찬공기를 불어주었다. 즉시 냉각된 사출물은 결합코팅제가 골고루 표면을 덮어줄 수 있도록 하이스피드믹서로 옮겨서 Agitator 80rpm, Chopper 1200rpm 으로 10분간 고속 혼합한 후 10분간 냉각한 후 다시 같은 조건으로 10분간 고속혼합한 후 Vibration screen 으로 걸러서 시작품을 제조하였다.

【0045】<실시예 2>

【0046】 급여사료의 일반 조성분

【0047】 【표 1】

분석 항목명		시료명	
		건유기용 TMR	작우용 TMR
일반성분	수분(%)	46.45	38.00
	조단백질(%)	6.97	10.93
	조지방(%)	2.52	3.32
	조섬유(%)	13.19	11.57
	조회분(%)	4.25	4.90

ADF(%)	14.57	13.15
NDF(%)	26.25	23.74

【0048】 시험축의 공시사료로 상기 표 1에 나타낸 것과 같이 건유우는 조단 백질 함량이 6.97%, 착유우는 10.93%으로 이루어지는 TMR(Total Mixed Ration, 섞 유질배합사료)을 기본사료로 하였으며, 건유기 동안 섞유질배합사료 급여 전 오전 9시 30분에 농후사료 500 g을 시험축에 공히 급여하였고, 이때 처리구에게는 메티 오닌과 비타민 E 혼합 제제 50g를 혼합 급여하였다.

【0049】 <실시예 3>

【0050】 혈중 유리지방산(NEFA)의 변화

【0051】 【표 2】

구분	처리구			
	대조구		복합 제제	
	유리지방산(uEq/L)	반복수	유리지방산(uEq/L)	반복수
분만 전 14일령	353.5	6	351	7
분만 전 7일령	392	5	362.5	6
분만 전 0일령	414	5	339	6

【0052】 젖소 전환기는 생리특성상 간기능 저하와 지방간으로 연계되어 분만 후 면역능력 저하와 함께 제반 질병이 가속화되는 단계로서 본 발명의 복합 제제는 에너지의 불균형에 따른 체지방 동원량을 줄여 간장에 공급되는 유리지방산을 감소 시킴으로서 간기능 개선을 통해 사료 섭취량, 유량 증가 및 면역력강화로 젖소의 강건성에 기여하고 있다. 상기 표 2 및 도 1에 나타낸 것과 같이, 복합 제제 무처

리구에서는 분만 전 14일령에는 353.5 uEq/L에서 분만당일에는 414 uEq/L로 17.11%가 증가되어 체지방이 동원되고 있음을 보여주었으며, 급여구에서 분만 전 14일령에는 혈중 유리지방산의 농도는 351 uEq/L에서 분만 당일에는 339 uEq/L로 3.42% 감소되어 스트레스가 예방되고 간의 기능이 개선되고 있음을 알 수 있었다.

【0053】 <실시예 4>

【0054】 사료 섭취량 개선 효과 확인

【0055】 본 발명자들은 본 발명의 복합 제제가 사료 섭취량 개선 효과가 있는지 분만 전 14 일간 메티오닌과 비타민 E 복합 제제를 급여하여 확인하였다.

【0056】 【표 3】

구분	처리구			
	대조구		복합 제제	
	평균 섭취량(kg)	반복수	평균 섭취량(kg)	반복수
분만 전 0~7일	12.4±6.1	6	19.4±9.0	7
분만 전 8~14일	14.4±5.4	5	18.4±5.8	6

【0057】 메티오닌과 비타민 E의 복합 제제를 분만 전 14일간 50 g의 제제를 매일 급여한 결과, 상기 표 3 및 도 2에 나타난 것과 같이 사료 섭취량 수준은 분만일이 가까워짐에 따라 대조구에서는 약 13.8% 감소(14.4 kg/d(2주) → 12.4(1주))하였고 급여구에서는 5.4% 증가(18.4 kg/d(2주) → 19.4(1주))하였다. 분만 전 1주일간 일일 평균사료 섭취량은 대조구가 12.4 kg/d 에 반해 급여구에서는 19.4 kg/d로 56% 증가하였다.

【0058】 <실시예 5>**【0059】 제제 급여 후 간접 효과 확인**

【0060】 본 발명자들은 본 발명의 복합 제제 급여 후 간접 효과로서 유량 증가 효과가 있는지 확인하였다.

【0061】 【표 4】

구분	처리구			
	대조구		복합 제제	
	평균 유량(kg)	반복수	평균 유량(kg)	반복수
1~20일 비유(1기)	23.3±7.5	6	25.2±8.5	7
20~40일 비유(2기)	26.7±4.6	5	31.1±4.2	7
41~60일 비유(3기)	28.9±3.7	4	33.9±5.3	7

【0062】 메티오닌과 비타민 E의 복합제제를, 분만 전 14 일간 50 g의 제제를 매일 급여하였다. 분만 후 20 일간의 일일 평균유량은 급여구가 25.2 kg으로 대조구에 비해 8.2% 개선되었고, 그 이후(2기) 20 일간의 평균 유량도 급여구가 31.1kg으로 16.5%개선되었다. 제3기에도 평균유량이 급여구가 33.9kg으로 17.3% 개선되어 메티오닌과 비타민 E제제의 생리활성 효과가 지속되고 있음을 알 수 있었다.

【0063】 <실시예 6>**【0064】 경제성 분석**

【0065】 본 발명의 복합 제제를 사료 첨가제로 소에게 급여하는 경우 발생하는 경제적 이익의 추정치는 아래와 같다.

【0066】 【표 5】

손실적 요소(A)	이익적 요소(B)
* 증가되는 비용 - 첨가제 : 91일 X 50g X 5,000원/1000g - 계(A) : 22,750원 -사료비 : (7.03kg/두 X 7일 X 7두 X 388원/kg)+(3.98kg/두 X 7일 X 6두 X 388원/kg) = 133,654원 + 64,858원= 198,512원 - 계(A) : 221,262원	* 증가되는 이익 - 추가 우유 생산량 : 1.9kg/두 - 유대 : 1.9kg/두 X 7두 X 20일 X 1092.4원 = 292,657원 - 계(B) : 292,657원
* 추정수익액(B-A) = 292,657원 - 221,262원 = 71395원/7두 = 10,199원/두	

【0067】 - 유대 : 1092.39원(2014년 8월상반기 유대값 적용)

【0068】 - 건유기용 TMR 사료비: 388원/kg(2014 축산원)

【0069】 상기와 같이 추정 수익액은 종래보다 두당 약 10,199원이 발생하는 것으로, 본 발명의 사료 첨가제 조성물을 이용하여 종래에 비해 경제적 이익을 창출하는 효과가 있음을 확인하였다.

【특허청구범위】

【청구항 1】

메티오닌 및 비타민 E의 혼합물을 유효성분으로 포함하고, 상기 혼합물은 요오드가 20 이하이며 녹는점이 57℃ 이상인 경화유로 코팅된 것을 특징으로 하는 가축용 사료 첨가제 조성물.

【청구항 2】

제1항에 있어서, 상기 요오드는 1 이하인 것을 특징으로 하는 가축용 사료 첨가제 조성물.

【청구항 3】

제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 메티오닌 및 비타민 E의 혼합물은 메티오닌 및 비타민 E를 20 - 40 : 1 의 중량비로 포함하는 것을 특징으로 하는 가축용 사료 첨가제 조성물.

【청구항 4】

제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 메티오닌 및 비타민 E의 혼합물은 메티오닌 및 비타민 E를 25 - 35 : 1 의 중량비로 포함하는 것을 특징으로 하는 가축용 사료 첨가제 조성물.

【청구항 5】

제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 가축은 반추동물인 것을 특징으로 하는 가축용 사료 첨가제 조성물.

【청구항 6】

제5항에 있어서, 상기 반추동물은 전환기 젖소인 것을 특징으로 하는 가축용 사료 첨가제 조성물.

【청구항 7】

제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 혼합물은 칼슘염 지방산으로 반추위 보호된 것을 특징으로 하는 가축용 사료 첨가제 조성물.

【청구항 8】

제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 조성물은 가축의 사료 섭취량 향상을 위한 것을 특징으로 하는 가축용 사료 첨가제 조성물.

【청구항 9】

제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 조성물은 가축의 간 기능 또는 산유량 개선을 위한 것을 특징으로 하는 가축용 사료 첨가제 조성물.

【청구항 10】

하기 단계를 포함하는 가축용 사료 첨가제 조성물 제조방법:

S1) 칼슘염 지방산에 메티오닌 및 비타민 E를 20 - 40 : 1 의 중량비로 첨가한 후 혼합하는 단계;

S2) 요오드가가 20 이하이며 녹는점이 57℃ 이상인 경화유를 첨가한 후 코팅하는 단계; 및

S3) 혼합물을 사출하는 단계.

【청구항 11】

제10항에 있어서, 상기 S2) 단계의 요오드가는 1 이하인 것을 특징으로 하는 가축용 사료 첨가제 조성물 제조방법.

【청구항 12】

제10항에 있어서, 상기 S1) 단계의 메티오닌 및 비타민 E는 25 - 35 : 1 의 중량비로 첨가하는 것을 특징으로 하는 가축용 사료 첨가제 조성물 제조방법.

【청구항 13】

제10항에 있어서, 상기 S2) 단계에서 충전제로서 탄산칼슘을 더 첨가하는 것을 특징으로 하는 가축용 사료 첨가제 조성물 제조방법.

【청구항 14】

제1항 내지 제4항의 조성물을 포함하는 가축 사료.

【청구항 15】

제1항 내지 제4항에 따른 조성물을 가축에게 급여하는 단계를 포함하는 가축의 사육 방법.

【청구항 16】

제15항에 있어서, 상기 가축 사료를 분만 전 10 - 20 일간 급여하는 것을 특징으로 하는 가축의 사육방법.

【요약서】**【요약】**

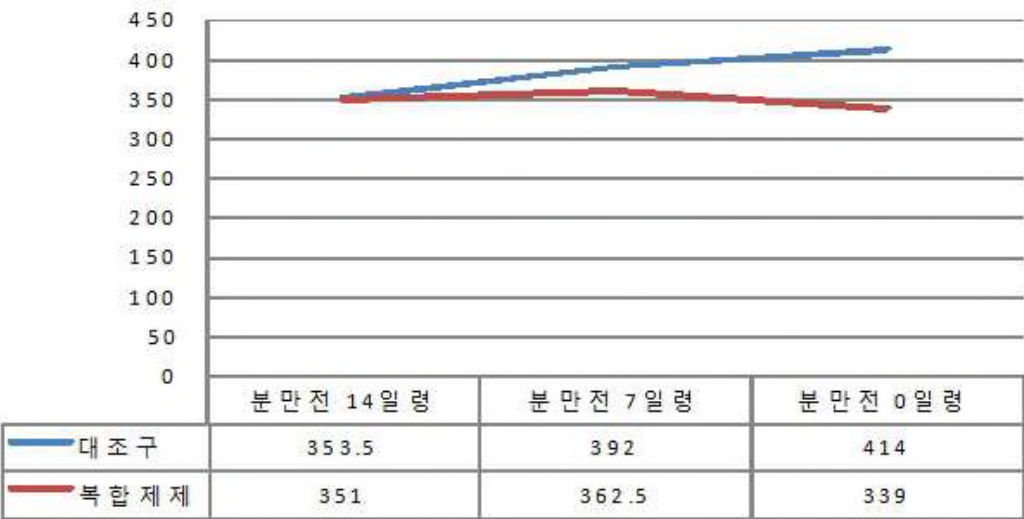
본 발명은 메티오닌 및 비타민 E의 혼합물을 유효성분으로 포함하고, 상기 혼합물은 요오드가가 1 이하이며 녹는점이 57℃ 이상인 경화유로 코팅된 것을 특징으로 하는 가축용 사료 첨가제 조성물을 제공한다. 본 발명의 안전성과 흡수율이 증가된 메티오닌 및 비타민 E 코팅 복합 제제가 포함된 사료 첨가제 조성물은 가축의 사료 섭취 증진 효과가 우수하며, 미생물 및 pH와 수분에 의해 분해되지 않고 안정하게 하부 소화기관으로 이동해서 흡수될 수 있도록 하여, 간 기능 및 산유량 개선 효과가 우수하다.

【대표도】

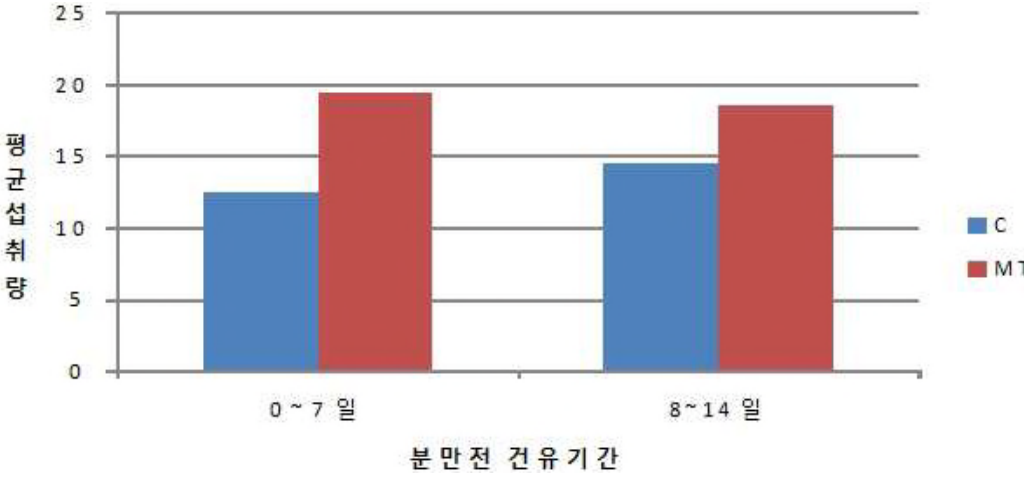
도 2

【도면】

【도 1】



【도 2】



【도 3】

